



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月1日



4.2 关系及其表示

这一节的主要内容：

**二元关系、空关系、全关系、定义域、
值域、像**

重点:

关系的定义、定义域、值域的定义

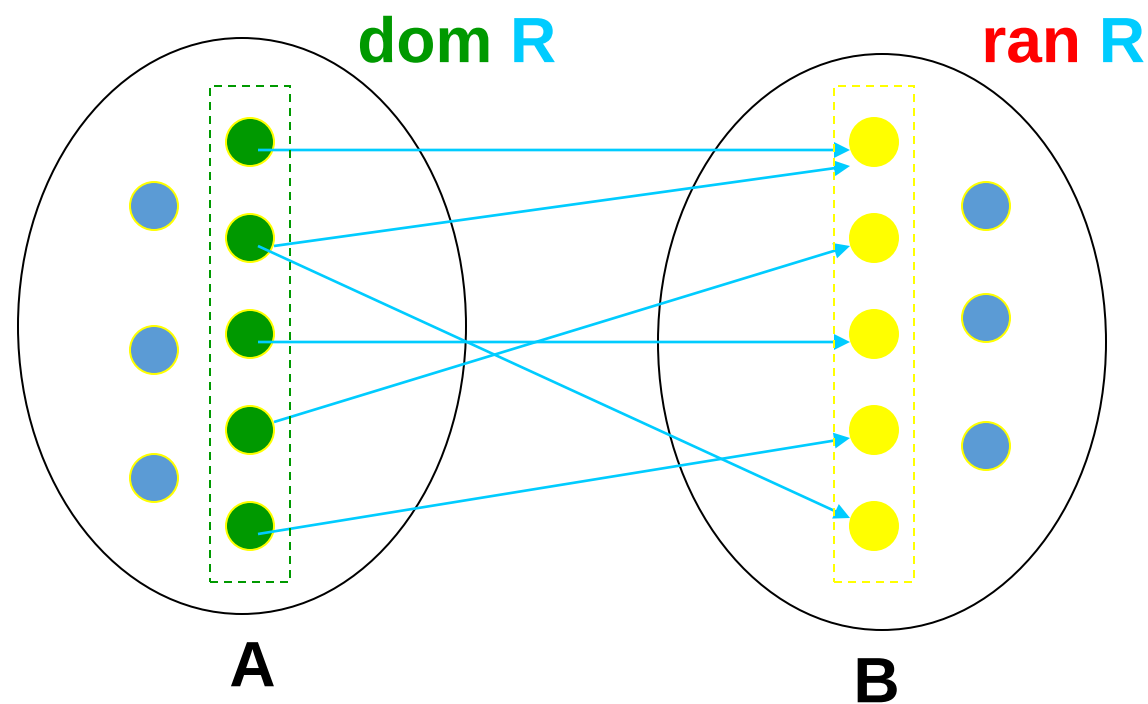
难点:

关系的像及运算性质的证明

定义4.2.1 任一序偶的集合确定了一个**二元关系** R (**Relation**) , R 中的任一序偶 $\langle a, b \rangle$ 可记作 $\langle a, b \rangle \in R$ 或 aRb 。不在 R 中的任一序偶 $\langle a, b \rangle$ 可记作 $\langle a, b \rangle \notin R$ 或 $a\bar{R}b$ 。若 aRb , 我们说 a 和 b 具有关系 R 。

定义4.2.2 令 R 为二元关系, $D_R = \{x \mid \exists y(xRy)\}$ 和 $R_R = \{y \mid \exists x(xRy)\}$ 分别称为 R 的**定义域** (或**前域, Domain**) 和**值域 (Range)**。关系 R 的域记为 $F_R = D_R \cup R_R$ 。

定义域,值域,域图示



例如，设 $H = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 4 \rangle \}$ 是一个二元关系，则

$D_H = \{1, 2, 3\}$, $R_H = \{2, 4\}$, $F_R = \{1, 2, 3, 4\}$ 。

定义4.2.3 $A \times B$ 的任意子集 R 称为 A 到 B 的二元关系 (Binary relation from A to B)。特别当 $A = B$ 时, 称 R 为 A 上的二元关系 (Relation on A)。其中 $\emptyset$ 称为空关系 (Empty relation), $A \times B$ 称为全关系 (Total relation)。

例如，若 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c\}$,
则 $R = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle \}$ 是 A
到 B 的关系, $S = \{ \langle a, 2 \rangle, \langle c, 4 \rangle, \langle c, 5 \rangle \}$ 是
 B 到 A 的关系。

定义4.2.4 称 $I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$ 为 A 上的恒等
关系。

设A是一个3元集，则A上共有（ ）个不同的二元关系。

- A 3^8
- B 2^9
- C 3^2
- D 2^3

提交

设A是一个3元集，则A上共有（ ）个不同的二元关系。

- ☐ A 3^8
- ☒ B 2^9
- ☐ C 3^2
- ☐ D 2^3

提交

定理4.2.1 若 R 和 S 是集合 A 到 B 的两个二元关系，则

- (1) $D_{R \cup S} = D_R \cup D_S$ 。 (两个关系的并的定义域等于他们定义域的并)
- (2) $D_{R \cap S} \subseteq D_R \cap D_S$ 。 (两个关系的交的定义域是他们定义域的交的子集)
- (3) $D_R - D_S \subseteq D_{R-S}$ 。 (两个关系定义域的差是他们差的定义域的子集)
- (4) $R_{R \cup S} = R_R \cup R_S$ 。 (两个关系的并的值域等于他们值域的并)
- (5) $R_{R \cap S} \subseteq R_R \cap R_S$ 。 (两个关系的交的值域是他们值域的交的子集)
- (6) $R_R - R_S \subseteq R_{R-S}$ 。 (两个关系值域的差是他们差的值域的子集)

定理4.2.2 若 R 和 S 是集合 A 到 B 的两个二元关系，
则 R 和 S 的并、交、补、差仍是 A 到 B 的二元关系。

例4.2.1 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, $R = \{< 1, a >, < 2, b >, < 3, b >\}$ 和 $S = \{< 1, a >, < 2, a >\}$ 是 A 到 B 的两个二元关系, 求它们的并、交、补。

解：

$$\begin{aligned} R \cup S &= \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, \\ b \rangle \}; \quad R \cap S &= \{ \langle 1, a \rangle \}; \quad R - S = \{ \langle 2, b \rangle, \langle \\ 3, b \rangle \}; \quad A \times B &= \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle \\ 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle \}; \quad \bar{R} &= A \times B - R = \{ \langle \\ 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle \}; \quad \bar{S} &= A \times B - S = \{ \langle \\ 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle \}. \end{aligned}$$

定义4.2.5 设 R 是二元关系， A 是集合，则 A 在 R 下的像（Image）定义为

$$R[A] = \{y \mid \exists x(x \in A \wedge xRy)\}。$$

定理4.2.3 设 R 是二元关系， A 和 B 是集合，则：

(1) $R[A \cup B] = R[A] \cup R[B]$ 。 (关系在两集合并集下的像等于关系在各自集合下像的并)

(2) $R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$ 。 (关系在两集合交集下的像是关系在各自集合下像的交的子集)

(3) $R[A] - R[B] \subseteq R[A - B]$ 。 (关系在两集合的每个集合下像的差是该关系在两个集合差集下的像的子集)

(4) $A \subseteq B \Rightarrow R[A] \subseteq R[B]$ 。

(5) $R[A] = \Phi \Leftrightarrow D_R \cap A = \Phi$ 。

证明:

(2) 因为 $y \in R[A \cap B]$

$\Leftrightarrow \exists x(x \in A \cap B \wedge xRy)$

$\Rightarrow c \in A \wedge c \in B \wedge cRy$

$\Leftrightarrow (c \in A \wedge cRy) \wedge (c \in B \wedge cRy)$

$\Rightarrow y \in R[A] \wedge y \in R[B]$

$\Leftrightarrow y \in R[A] \cap R[B],$

所以 $R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$ 。

□

但 $R[A] \cap R[B] \subseteq R[A \cap B]$ 不一定成立。例如，
设 R 是集合 $\{1, 2, 3\}$ 上的二元关系， $R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ ， $A = \{1, 2\}$ ， $B = \{2, 3\}$
，则 $R[A] = \{1, 2\}$ ， $R[B] = \{1, 2\}$ ，但 $R[A \cap B] = \{1\}$ ，而 $R[A] \cap R[B] = \{1, 2\}$ 。

定义4.2.6 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $B = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, $R \subseteq A \times B$, 则称 $M_R = [r_{ij}]$ 为 R 的关系矩阵, 其中:

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & x_i R y_j; \\ 0 & \text{else.} \end{cases}$$

例如, $A = \{x_1, x_2, x_3\}$, $B = \{y_1, y_2\}$, R 是 A 到 B 的关系, 且 $R = \{< x_1, y_1>, < x_2, y_2>, < x_3, y_2>\}$, 则 R 的关系矩阵为:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

一个有限集合 A 上的二元关系 R ，还可以用称为有向图的图形直观地表示，这种有向图称为 R 的关系图。在该图中，集合 A 中的元素用带有元素标号的小圆圈（称为结点）来表示。若 $x, y \in A$ 且 xRy ，则将结点 x 和 y 用一条带有箭头的直线或弧线（称为边）连接起来，其方向由结点 x 指向结点 y 。

例如, $A = \{1, 2, 3\}$ 上的二元关系 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ 的关系图如图4-1所示。

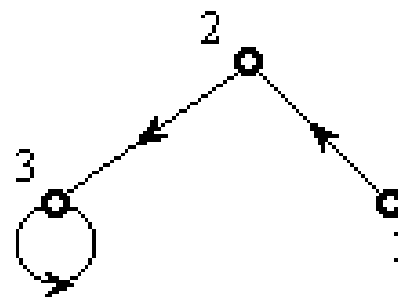


图4-1

小结



1. 关系的定义
2. **A到B上的关系**
3. 全域关系、空关系
4. 关系的定义域、值域及运算性质
5. 关系在集合下的像的定义及运算性质(**难点**)

Assignments (作业)

第99页: 8 (1) (4)



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!